

NAMA : Nurmala Lubis

Kelas : A2

NIM : 250180066

PENJELASAN BUSINESS RULE

Aplikasi Inventory Management System ini dirancang untuk memastikan pengelolaan persediaan barang berjalan secara akurat, konsisten, aman, dan memiliki batasan hak akses yang jelas sesuai dengan alur operasional dunia nyata. Berikut adalah rincian aturan bisnis yang diterapkan pada sistem:

1. Konsistensi dan Perhitungan Stok (Stock Consistency)

- Rumus Stok Mutlak: Stok akhir produk selalu dikalkulasikan secara konsisten berdasarkan rumus:
- Pencegahan Stok Negatif: Sistem melarang keras terjadinya stok bernilai negatif. Setiap kali terjadi transaksi, sistem akan memvalidasi ketersediaan stok fisik.

2. Validasi Transaksi Barang Masuk dan Keluar

- Barang Masuk: Setiap penambahan barang wajib memilih produk yang valid dari database dan mencatat jumlah (quantity) positif yang otomatis akan menambah jumlah stok produk terkait.
- Barang Keluar: Sistem menerapkan validasi ketat (semantic validation) di sisi server di mana jumlah barang keluar tidak boleh melebihi stok produk yang sedang tersedia saat itu. Jika kuantitas melebihi stok, transaksi akan ditolak.
- Integritas Transaksi (Database Transaction): Proses perubahan stok dan pencatatan histori pada tabel stock_movements dibungkus menggunakan mekanisme transaksi database (beginTransaction, commit, rollback) guna mencegah ketidaksinkronan data (misalnya stok berkurang tapi histori gagal tercatat).

3. Keunikan Data & Integritas Relasi (Referential Integrity)

- Keunikan SKU & Kode: Setiap produk wajib memiliki kode atau SKU yang unik untuk menghindari duplikasi data barang.
- Validasi Karakteristik Harga & Jumlah: Harga satuan, stok minimum, dan jumlah transaksi (quantity) tidak boleh bernilai negatif (≥ 0).
- Relasi Antar Tabel: Menerapkan aturan Foreign Key dengan pengaman relasi (seperti RESTRICT atau SET NULL) untuk memastikan data master seperti kategori atau supplier tidak terhapus sembarangan jika masih terikat dengan data produk aktif.

4. Manajemen Autentikasi dan Hak Akses (Role-Based Access Control)

- Autentikasi Aman: Pengguna wajib melakukan login dengan kredensial yang valid di mana kata sandi disimpan menggunakan teknik pengamanan hashing (password hashing).
- Pembatasan Hak Akses (Authorization):
- Admin: Memiliki hak akses penuh untuk mengelola seluruh data master (kategori, produk, supplier), melihat laporan, serta mengatur manajemen pengguna sistem (users).
- Staff: Memiliki hak akses terbatas untuk mengelola data produk, melihat daftar inventaris, serta mencatat transaksi barang masuk dan keluar, namun dilarang mengakses menu manajemen pengguna.

5. Keamanan Aplikasi (Application Security)

- Pencegahan SQL Injection: Seluruh interaksi query database wajib menggunakan Prepared Statements (PDO) untuk memisahkan struktur query dari input mentah pengguna.
- Pencegahan XSS (Cross-Site Scripting): Setiap data teks yang bersumber dari pengguna dan ditampilkan kembali ke antarmuka HTML wajib melewati proses output encoding menggunakan fungsi htmlspecialchars().